# 16. 자바스크립트와 객체


16-1 객체 알아보기

16-2 자바스크립트와 내장 객체

16-3 브라우저와 관련된 객체

# 객체 알아보기

## 객체(object)란

- 프로그램에서 인식할 수 있는 모든 대상
- 데이터를 저장하고 처리하는 기본 단위

## 자바스크립트 객체

자바스크립트 안에 미리 객체로 정의해 놓은 것

- 문서 객체 모델(DOM) : 문서 뿐만 아니라 웹 문서 안에 포함된 이미지·링크·텍스트 필드 등을 모두 별도의 객체로 관리
- 브라우저 관련 객체 : 웹 브라우저 정보를 객체로 관리
- 내장 객체 : 웹 프로그래밍에서 자주 사용하는 요소를 객체로 정의해 놓음.

## 사용자 정의 객체

필요할 때마다 사용자가 직접 만드는 객체

## 객체의 인스턴스 만들기

- 객체는 객체 자체가 아니라 인스턴스 형태로 만들어서 사용
- 인스턴스 : 객체를  틀처럼 사용해서 같은 모양으로 찍어낸 것.

기본형 new 객체명

**예) Date 객체의 인스턴스를 만들어서 날짜와 시간 표시하기**

```
var now = new Date();  // Date 인스턴스 만들고 변수에 저장하기
document.write("현재 시각은 " + now);
```

현재 시각은 Wed Nov 11 2020 15:58:24 GMT+0900 (대한민국 표준시)

# 객체 알아보기

**프로퍼티(property)와 메서드(method)**

- 프로퍼티 : 객체의 특징이나 속성
- 메서드 : 객체에서 할 수 있는 동작

| 프로퍼티 | 메서드 |
|---|---|
| 제조사 | 시동 걸기 |
| 모델명 | 움직이기 |
| 색상 | 멈추기 |
| 배기량 | 주차하기 |

그림 16-2 자동차의 프로퍼티와 메서드

1) Date 객체의 인스턴스를 만들어서

2) now 변수에 저장

```
var now = new Date();
document.write("현재 시각은 " + now.toLocaleString());
```

3) Date 객체의 메서드 사용

# 내장 객체 – Arrray 객체

## 배열 만들기 – Array 객체의 인스턴스 만들기

1) 초깃값이 없는 경우

```
var numbers = new Array();     // 배열의 크기를 지정하지 않음
var numbers = new Array(4);    // 배열의 크기를 지정함
```

2) 초깃값이 있는 경우

```
var numbers = ["one", "two", "three", "four"];        // 배열 선언
var numbers = Array("one", "two", "three", "four");  // Array 객체를 사용한 배열 선언
```

## 배열의 크기 – Array 객체의 length 프로퍼티

```
var numbers = ["one", "two", "three", "four"];  // 배열 선언

for(i = 0; i < numbers.length; i++) {           // 배열 선언
  document.write("<p>" + numbers[i] + "</p>");
}
```

배열명 옆에 마침표(.)와 length 프로퍼티를 작성하면 됩니다!

**배열의 각 요소**

one

two

three

four

# 내장 객체 – Arrray 객체

## Array 객체의 메서드

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| concat | 기존 배열에 요소를 추가해 새로운 배열을 만듭니다. |
| every | 배열의 모든 요소가 주어진 함수에 대해 참이면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
| filter | 배열 요소 중에서 주어진 필터링 함수에 대해 true인 요소만 골라 새로운 배열을 만듭니다. |
| forEach | 배열의 모든 요소에 대해 주어진 함수를 실행합니다. |
| indexOf | 주어진 값과 일치하는 값이 있는 배열 요소의 첫 인덱스를 찾습니다. |
| join | 배열 요소를 문자열로 합칩니다. 이때 구분자를 지정할 수 있습니다. |
| push | 배열의 맨 끝에 새로운 요소를 추가한 후 새로운 length를 반환합니다. |
| unshift | 배열의 시작 부분에 새로운 요소를 추가합니다. |
| pop | 배열의 마지막 요소를 꺼내 그 값을 결과로 반환합니다. |
| shift | 배열에서 첫 번째 요소를 꺼내 그 값을 결과로 반환합니다. |
| splice | 배열에 요소를 추가하거나 삭제합니다. |
| slice | 배열에서 특정한 부분만 잘라 냅니다. |
| reverse | 배열의 배치 순서를 역순으로 바꿉니다. |
| sort | 배열 요소를 지정한 조건에 따라 정렬합니다. |
| toString | 배열에서 지정한 부분을 문자열로 반환합니다. 이때 각 요소는 쉼표(,)로 구분합니다. |

# 내장 객체 – Array 객체

## 배열끼리 합치는 concat( ) 메서드

- 서로 다른 배열 2개를 합쳐서 새로운 배열을 만듦
- 기존 배열에 영향을 주지 않음

```
// 배열 2개 합치기
var nums = [1, 2, 3];
var chars = ["a", "b", "c", "d"];

var numsChars = nums.concat(chars);
var charsNums = chars.concat(nums);
document.write("nums에 chars 합치면: ", numsChars, "<br> chars에 nums 합치면: ",
charsNums);
```

nums에 chars 합치면: 1,2,3,a,b,c,d
chars에 nums 합치면: a,b,c,d,1,2,3

## 배열 요소끼리 합치는 join( ) 메서드

- 배열 요소를 연결해서 하나의 문자열로 만듦
- 요소 사이에 원하는 구분자를 넣을 수 있음.
- 구분자를 지정하지 않으면 쉼표(,)로 구분

```
// 배열 안의 요소 합치기
var nums = [1, 2, 3];
var chars = ["a", "b", "c", "d"];
......
var string1 = nums.join();
document.write("구분자 없이: ", string1);
document.write("<br>");
var string2 = chars.join('/');
document.write("'/' 구분자 지정: ", string2);
```

구분자 없이: 1,2,3
'/' 구분자 지정: a/b/c/d

# 내장 객체 – Array 객체

## 새로운 요소를 추가하는 push( ), unshift( ) 메서드

- push( ) 메서드 : 배열 맨 끝에 요소 추가
- unshift( ) 메서드 : 배열 맨 앞에 요소 추가
- 배열의 길잇값 반환, 기존 배열이 바뀜

```
// 요소 추가하기 – 새로운 length값 반환
var nums = [1, 2, 3];
......
var ret1 = nums.push(4, 5);  // 배열 맨 끝에 새로운 요소를 추가
document.write("length: ", ret1, " | 배열: ", nums);
document.write("<br>");
var ret2 = nums.unshift(0);  // 배열 맨 앞에 새로운 요소를 추가
document.write("length: ", ret2, " | 배열: ", nums);
```

```
length: 5 | 배열: 1,2,3,4,5
length: 6 | 배열: 0,1,2,3,4,5
```

## 배열에서 요소를 꺼내는 pop( ), shift( ) 메서드

- pop( ) 메서드 : 배열 뒤쪽에서 요소를 꺼냄
- shift( ) 메서드 : 배열 앞쪽에서 요소를 꺼냄
- 꺼낸 요소를 반환, 기존 배열을 꺼낸 요소가 빠진 상태로 변경됨

```
// 요소 꺼내기 – 꺼낸 요솟값 반환
var chars = ["a", "b", "c", "d"];
......
var popped1 = chars.pop();              // 마지막 요소 꺼냄
document.write("꺼낸 요소: ", popped1, " | 배열: ", chars);
document.write("<br>");
var popped2 = chars.s                   (); // 1번째 요소 꺼냄
document.write("꺼낸 요소: ", popped2, " | 배열: ", chars);
```

```
꺼낸 요소: d | 배열: a,b,c
꺼낸 요소: a | 배열: b,c
```

# 내장 객체 – Array 객체

## 중간에 요소를 추가하거나 삭제하는 splice( ) 메서드

- 배열 중간에 2개 이상의 요소를 추가하거나 삭제할 수 있음
- 새로운 배열이 결괏값으로 반환됨

### 1) 괄호 안에 인수가 1개일 경우

인수가 지정한 인덱스의 요소부터 배열의 맨 끝 요소까지 삭제

```
// 인수가 1개인 경우
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var newNumbers = numbers.splice(2);
document.write("반환된 배열: " + newNumbers + "<br>");
document.write("변경된 배열: " + numbers);
```

```
반환된 배열: 3,4,5
변경된 배열: 1,2
```

### 2) 괄호 안에 인수가 2개일 경우

- 첫 번째 인수는 인덱스값이고 두 번째 인수는 삭제할 요소의 개수
- 메서드를 실행한 후에는 삭제한 요소를 반환하고, 기존 배열은 나머지 요소만 남음

```
// 인수가 2개일 경우
var study = ["html", "css", "web", "jquery"];
var newStudy = study.splice(2, 1);
document.write("반환된 배열 : " + newStudy + "<br>");
document.write("변경된 배열 : " + study);
```

```
반환된 배열: web
변경된 배열: html,css,jquery
```

### 3) 괄호 안에 인수가 3개 이상일 경우

첫 번째 인수는 배열에서 삭제할 시작 위치, 두 번째 인수는 삭제할 개수, 세 번째 인수부터는 삭제한 위치에 새로 추가할 요소를 지정

```
// 인수가 3개 이상인 경우
var newStudy2 = study.splice(2, 1, "js");
document.write("반환된 배열: " + newStudy2 + "<br>");
document.write("변경된 배열: " + study);
```

```
반환된 배열: jquery
변경된 배열: html,css,js
```

# 내장 객체 – Array 객체

## 기존 배열을 바꾸지 않으면서 삭제하는 slice( ) 메서드

- 요소를 여러 개 꺼낼 수 있음
- 요소를 삭제한 후에도 기존 배열이 바뀌지 않음

### 1) 괄호 안에 인수가 1개일 경우

인수가 지정한 인덱스의 요소부터 마지막 요소까지 꺼내서 반환

```
var colors = ["red", "green", "blue", "white", "black"];
var colors2 = colors.slice(2); //인덱스 값이 2인 요소부터 마지막 요소까지 꺼내기
document.write(colors2);
```

blue,white,black

### 2) 괄호 안에 인수가 2개일 경우

첫 번째 인수는 시작 인덱스, 두 번째 인수는 끝 인덱스의 직전 인덱스

```
var colors = ["red", "green", "blue", "white", "black"];
......
var colors3 = colors.slice(2, 4);  // 인덱스값이 2부터 3인 요소까지 꺼내기
document.write(colors3);
```

blue,white

slice() 메서드는 기존 배열에 영향을 주지 않지만, splice() 메서드는 요소를 추가·삭제하면 기존 배열 자체가 수정됨
→ 기존 배열에서 꺼낸 요소로 새로운 배열을 만들어 사용하려면 slice() 메서드를 사용하고, 기존 배열의 일부 요소만 삭제하려면 splice() 메서드를 선택하는 것이 좋다

# 내장 객체 – Date 객체

## Date 객체 인스턴스 만들기

### 현재 날짜로 설정할 경우

Data 객체로 현재 날짜 나타내기

```
new Date();
```

### 특정 날짜로 설정할 경우 – 괄호 안에 날짜 또는 날짜와 시간 입력

Data 객체로 특정 날짜 나타내기

```
new Date("2020-02-25")
```

Data 객체로 특정 날짜와 시간 나타내기

```
new Date("2020-02-25T18:00:00")
```

## 자바스크립트의 날짜와 시간 입력 방식

### 1) YYYY-MM-DD 형식

```
new Date("2020")
new Date("2020-02")
new Date("2020-02-25")
```

### 2) YYYY-MM-DDTHH 형식

```
new Date("2020-02-25T18:00:00")
new Date("2020-02-25T18:00:00Z")
```

### 3) MM/DD/YYYY 형식

```
new Date("02/25/2020")
```

### 4) 이름 형식

```
new Date("Mon Jan 20 2020 15:00:41 GMT+0900 (대한민국 표준시)")
```

# 내장 객체 – Date 객체

## Date 객체의 메서드

날짜/시간 정보를 가져오는 메서드,
날짜/시간 정보를 설정하는 메서드,
날짜/시간 형식을 바꿔주는 메서드로 구분됨

| 구분 | | 설명 |
|---|---|---|
| 날짜·시간 정보 가져오기 | getFullYear() | 연도를 4자리 숫자로 표시합니다. |
| | getMonth() | 0~11 사이의 숫자로 월을 표시합니다. 0부터 1월이 시작되고 11은 12월입니다. |
| | getDate() | 1~31 사이의 숫자로 일을 표시합니다. |
| | getDay() | 0~6 사이의 숫자로 요일을 표시합니다. 0부터 일요일이 시작되고 6은 토요일입니다. |
| | getTime() | 1970년 1월 1일 자정 이후의 시간을 밀리 초(1/1000초)로 표시합니다. |
| | getHours() | 0~23 사이의 숫자로 시를 표시합니다. |
| | getMinutes() | 0~59 사이의 숫자로 분을 표시합니다. |
| | getSeconds() | 0~59 사이의 숫자로 초를 표시합니다. |
| | getMilliseconds() | 0~999 사이의 숫자로 밀리초를 표시합니다. |
| 날짜·시간 설정하기 | setFullYear() | 연도를 4자리 숫자로 설정합니다. |
| | setMonth() | 0~11 사이의 숫자로 월을 설정합니다. 0부터 1월이 시작되고 11은 12월입니다. |
| | setDate() | 1~31 사이의 숫자로 일을 설정합니다. |
| | setTime() | 1970년 1월 1일 자정 이후의 시간을 밀리초로 설정합니다. |
| | setHours() | 0~23 사이의 숫자로 시를 설정합니다. |
| | setMinutes() | 0~59 사이의 숫자로 분을 설정합니다. |
| | setSeconds() | 0~59 사이의 숫자로 초를 설정합니다. |
| | setMilliseconds() | 0~999 사이의 숫자로 밀리초를 설정합니다. |
| 날짜·시간 형식 바꾸기 | toLocaleString() | 현재 날짜와 시간을 현지 시간(local time)으로 표시합니다. |
| | toString() | Data 객체 타입을 문자열로 표시합니다. |

# 내장 객체 – Math 객체

## Math 객체의 특징

- 수학 계산과 관련된 메서드가 많이 포함되어 있지만 수학식에서만 사용하는 것은 아님.
- 무작위 수가 필요하거나 반올림이 필요한 프로그램 등에서도 Math 객체의 메서드 사용함
- Math 객체는 인스턴스를 만들지 않고 프로퍼티와 메서드 사용

## Math 객체의 프로퍼티

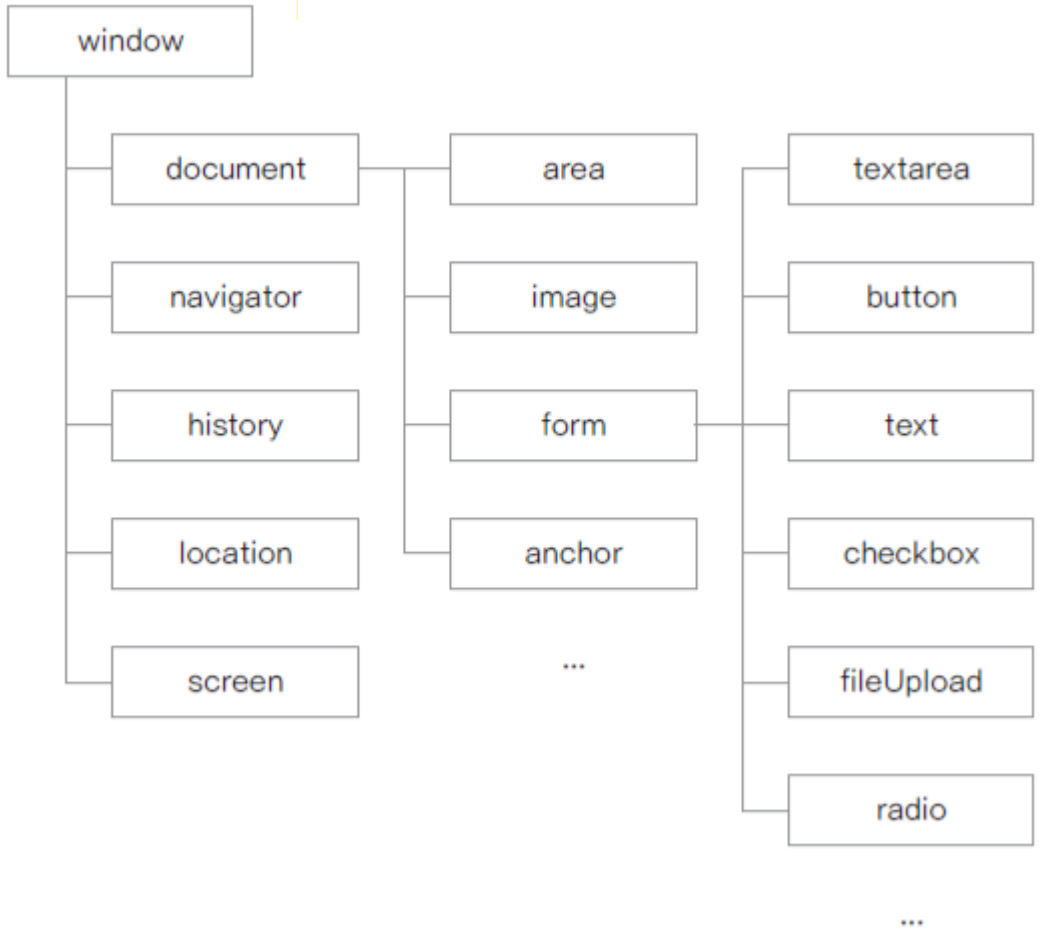
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| E | 오일러 상수 |
| PI | 원주율(π) (약 3.1415926535897 93의 값) |
| SQRT2 | $\sqrt{2}$(약 1.4142135623730951의 값) |
| SQRT1_2 | $1/\sqrt{2}$(약 0.7071067811865476의 값) |
| LN2 | $\log_e 2$(약 0.6931471805599453의 값) |
| LN10 | $\log_e 10$(약 2.302585092994046의 값) |
| LOG2E | $\log_2 e$(약 1.4426950408889634의 값) |
| LOG10E | $\log_{10} e$(약 0.4342944819032518의 값) |

## Math 객체의 메서드

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| abs() | 절댓값을 반환합니다. |
| acos() | 아크 코사인(arc cosine)값을 반환합니다. |
| asin() | 아크 사인(arc sine)값을 반환합니다. |
| atan() | 아크 탄젠트(arc tangent)값을 반환합니다. |
| atan2() | 아크 탄젠트(arc tangent)값을 반환합니다. |
| ceil() | 매개변수의 소수점 이하 부분을 올립니다. |
| cos() | 코사인(cosine)값을 반환합니다. |
| exp() | 지수 함수를 나타냅니다. |
| floor() | 매개변수의 소수점 이하 부분을 버립니다. |
| log() | 매개변수에 대한 로그(log)값을 반환합니다. |
| max() | 매개변수 중 최댓값을 반환합니다. |
| min() | 매개변수 중 최솟값을 반환합니다. |
| pow() | 매개변수의 지숫값을 반환합니다. |
| random() | 0과 1 사이의 무작위 수를 반환합니다. |
| round() | 매개변수의 소수점 이하 부분을 반올림합니다. |
| sin() | 사인(sine)값을 반환합니다. |
| sqrt() | 매개변수에 대한 제곱근을 반환합니다. |
| tan() | 탄젠트(tangent)값을 반환합니다. |

# 브라우저 관련 객체

## 브라우저 관련 객체의 계층 구조




| 종류 | 설명 |
|---|---|
| window | 브라우저 창이 열릴 때마다 하나씩 만들어집니다. 브라우저 창 안의 요소 중에서 최상위에 있습니다. |
| document | 웹 문서마다 하나씩 있으며 <body> 태그를 만나면 만들어집니다. HTML 문서의 정보가 담겨 있습니다. |
| navigator | 현재 사용하는 브라우저의 정보가 들어 있습니다. |
| history | 현재 창에서 사용자의 방문 기록을 저장합니다. |
| location | 현재 페이지의 URL 정보가 담겨 있습니다. |
| screen | 현재 사용하는 화면 정보를 다룹니다. |

# 브라우저 관련 객체 – window 객체

## window 객체의 프로퍼티

주로 웹 브라우저 창의 정보를 가져오거나 값을 바꿀 때 사용

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| document | 브라우저 창에 표시된 웹 문서에 접근할 수 있습니다. |
| frameElement | 현재 창이 다른 요소 안에 포함되어 있을 경우 그 요소를 반환하고, 반대로 포함되어 있지 않으면 null을 반환합니다. |
| innerHeight | 내용 영역의 높이를 나타냅니다. |
| innerWidth | 내용 영역의 너비를 나타냅니다. |
| localStorage | 웹 브라우저에서 데이터를 저장하는 로컬 스토리지를 반환합니다. |
| location | window 객체의 위치 또는 현재 URL을 나타냅니다. |
| name | 브라우저 창의 이름을 가져오거나 수정합니다. |
| outerHeight | 브라우저 창의 바깥 높이를 나타냅니다. |
| outerWidth | 브라우저 창의 바깥 너비를 나타냅니다. |
| pageXOffset | 스크롤했을 때 수평으로 이동하는 픽셀 수로 scrollX와 같습니다. |
| pageYOffset | 스크롤했을 때 수직으로 이동하는 픽셀 수로 scrollY와 같습니다. |
| parent | 현재 창이나 서브 프레임의 부모입니다. |
| screenX | 브라우저 창의 왼쪽 테두리가 모니터 왼쪽 테두리에서 떨어져 있는 거리를 나타냅니다. |
| screenY | 브라우저 창의 위쪽 테두리가 모니터 위쪽 테두리에서 떨어져 있는 거리를 나타냅니다. |
| scrollX | 스크롤했을 때 수평으로 이동하는 픽셀 수를 나타냅니다. |
| scrollY | 스크롤했을 때 수직으로 이동하는 픽셀 수를 나타냅니다. |
| sessionStorage | 웹 브라우저에서 데이터를 저장하는 세션 스토리지를 반환합니다. |

## window 객체의 메서드

window 객체는 기본 객체이므로 'window.'를 생략하고 메서드 이름만 사용해도 됨

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| alert() | 알림 창을 표시합니다. |
| blur() | 현재 창에서 포커스를 제거합니다. |
| close() | 현재 창을 닫습니다. |
| confirm() | [확인], [취소] 버튼이 있는 확인 창을 표시합니다. |
| focus() | 현재 창에 포커스를 부여합니다. |
| moveBy() | 현재 창을 지정한 크기만큼 이동합니다. |
| moveTo() | 현재 창을 지정한 좌표로 이동합니다. |
| open() | 새로운 창을 엽니다. |
| postMessage() | 메시지를 다른 창으로 전달합니다. |
| print() | 현재 문서를 인쇄합니다. |
| prompt() | 프롬프트 창에 입력한 텍스트를 반환합니다. |
| resizeBy() | 지정한 크기만큼 현재 창의 크기를 조절합니다. |
| resizeTo() | 동적으로 브라우저 창의 크기를 조절합니다. |
| scroll() | 문서에서 특정 위치로 스크롤합니다. |
| scrollBy() | 지정한 크기만큼씩 스크롤합니다. |
| scrollTo() | 지정한 위치까지 스크롤합니다. |
| sizeToContent() | 내용에 맞게 창의 크기를 맞춥니다. |
| stop() | 로딩을 중지합니다. |

# 브라우저 관련 객체 – navigator 객체, history 객체

## navigator 객체

- 사용하는 브라우저가 많아지고, 웹 애플리케이션이 등장하면서 navigator 객체에 여러 프로퍼티가 등장하고 있음.
- 일부 브라우저에서만 지원하는 프로퍼티도 있음

### 주요 프로퍼티

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| battery | 배터리 충전 상태를 알려 줍니다. |
| cookieEnabled | 쿠키 정보를 무시하면 false, 허용하면 true를 반환합니다. |
| geolocation | 모바일 기기를 이용한 위치 정보를 나타냅니다. |
| language | 브라우저 UI의 언어 정보를 나타냅니다. |
| oscpu | 현재 운영체제 정보를 나타냅니다. |
| userAgent | 현재 브라우저 정보를 담고 있는 사용자 에이전트 문자열입니다. |

## history 객체

방문한 사이트 주소가 배열 형태로 저장됨

### 프로퍼티와 메서드

| 구분 | | 설명 |
|---|---|---|
| 프로퍼티 | length | 현재 브라우저 창의 history 목록에 있는 항목의 개수, 즉 방문한 사이트 개수가 저장됩니다. |
| 메서드 | back() | history 목록에서 이전 페이지를 현재 화면으로 불러옵니다 |
| | forward() | history 목록에서 다음 페이지를 현재 화면으로 불러옵니다 |
| | go() | history 목록에서 현재 페이지를 기준으로 상대적인 위치에 있는 페이지를 현재 화면으로 불러옵니다. 예를 들어 history.go(1)은 다음 페이지를 가져오고, history.go(-1)은 이전 페이지를 불러옵니다. |

# 브라우저 관련 객체 – location 객체, screen 객체

## location 객체

- 현재 문서의 URL 주소 정보가 담겨 있음
- 이 정보를 편집해서 브라우저 창에 열 사이트/문서 지정

| 구분 | | 설명 |
|---|---|---|
| 프로퍼티 | hash | URL 중에서 #로 시작하는 해시 부분의 정보를 담고 있습니다. |
| | host | URL의 호스트 이름과 포트 번호를 담고 있습니다. |
| | hostname | URL의 호스트 이름이 저장됩니다. |
| | href | 전체 URL입니다. 이 값을 변경하면 해당 주소로 이동할 수 있습니다. |
| | pathname | URL 경로가 저장됩니다. |
| | port | URL의 포트 번호를 담고 있습니다. |
| | protocol | URL의 프로토콜을 저장합니다. |
| | password | 도메인 이름 앞에 username과 password를 함께 입력해서 접속하는 사이트의 URL일 경우에 password 정보를 저장합니다. |
| | search | URL 중에서 ?로 시작하는 검색 내용을 저장합니다. |
| | username | 도메인 이름 앞에 username을 함께 입력해서 접속하는 사이트의 URL일 경우에 username 정보를 저장합니다. |
| 메서드 | assign() | 현재 문서에 새 문서 주소를 할당해서 새 문서를 가져옵니다. |
| | reload() | 현재 문서를 다시 불러옵니다. |
| | replace() | 현재 문서의 URL을 지우고 다른 URL의 문서로 교체합니다. |
| | toString() | 현재 문서의 URL을 문자열로 반환합니다. |

## screen 객체

사용자의 화면 크기, 정보

| 구분 | | 설명 |
|---|---|---|
| 프로퍼티 | availHeight | UI 영역(예를 들어 윈도우의 작업 표시줄이나 Mac의 독)을 제외한 영역의 높이를 나타냅니다. |
| | availWidth | UI 영역을 제외한 내용 표시 영역의 너비를 나타냅니다. |
| | colorDepth | 화면에서 픽셀을 렌더링할 때 사용하는 색상 수를 나타냅니다. |
| | height | UI 영역을 포함한 화면의 높이를 나타냅니다. |
| | orientation | 화면의 현재 방향을 나타냅니다. |
| | pixelDepth | 화면에서 픽셀을 렌더링할 때 사용하는 비트 수를 나타냅니다. |
| | width | UI 영역을 포함한 화면의 너비를 나타냅니다. |
| 메서드 | lockOrientation() | 화면 방향을 잠급니다. |
| | unlockOrientation() | 화면 방향 잠금을 해제합니다. |